

로그 분석 도구 — 트래픽·저장소를 얼마나 먹나

사장님 물음 (2026-09-17)

「로그 분석 도구를 우리가 만들면 너무 트래픽이 많거나, 저장소를 많이 소모하나?」

답 — 아니다. 거의 안 먹는다. 그리고 우리는 이미 만들어서 돌리고 있다.

다만 재 보니 그 도구가 내는 수를 우리가 잘못 읽고 있었다. 그쪽이 훨씬 큰 문제라 같이 적는다.

I. 지금 이미 돌고 있는 것 셋

1-1. 우리 자체 계수기 — 세 사이트 (서울마켓츠·K컬처와이어·백년지도)

항목	실제
어디서 세나	서버 안, 응답이 «끝난 뒤» (<code>server.mjs:966</code>)
어디에 쌓나	서버 메모리 → 3분마다 Cloudflare R2 <code>raw/traffic/YYYYMMDD.json</code>
남기는 것	호스트 · 경로 · 유입 «도메인만» · 봇 여부 · 봇 종류
안 남기는 것	IP · 쿠키 · 세션 · UA 원문 · 검색어

1-2. KLifeMap 자체 계수기

SQLite 표 셋(`page_views` · `crawler_visits` · `unique_visits`)에 센다.

여기만 쿠키(`bj_vid` , 400일)를 심어서 같은 사람 여러 번을 한 명으로 묶을 수 있다.

litestream 이 10분마다 R2 로 복제한다.

1-3. GA4 — 네 사이트 공용 (`G-B06MWDY5K8`)

손님 브라우저가 구글로 보낸다. 쿠키를 심으므로 순방문자를 센다.

광고차단·쿠키거부로 덜 센다 — 바닥값이다.

II. 트래픽 — 늘지 않는다. 0 에 가깝다

2-1. 왜 안 느냐

우리 계수기는 이미 서버에 도착한 요청을 셀 뿐이다.

손님 브라우저가 요청을 «더» 보내지 않는다. (GA4 는 반대로 «더» 보낸다 — 우리 것이 더 가볍다.)

2-2. 한 지면을 열 때 우리 서버가 받는 요청 — 실측 (2026-09-17)

지면	우리 서버 요청	계수가 더하는 것
klifemap.ai 첫화면	24회	0회
seoulmarkets.com 첫화면	4회	0회
seoulmarkets.com 스크리너	5회	0회
kculturewire.com 첫화면	3회	0회
100yearmap.com 첫화면	3회	0회

2-3. 서버가 밖으로 내보내는 것 — R2 쓰기뿐

항목	우리가 쓰는 양	R2 무료 한도	몫
쓰기(Class A)	월 약 14,400회	월 100만회	1.4%
읽기(Class B)	월 약 14,400회	월 1,000만회	0.14%
나가는 트래픽	—	무료	—

(3분에 한 번 · 읽고-합치고-쓰기 한 벌. 무료 한도는 Cloudflare 공식 가격표에서 확인했다.)

Ⅲ. 저장소 — 하루 675 KB · 1년 약 240 MB

3-1. 30일 실측

항목	값
하루 평균 요청	25,328건
하루 평균 파일	675 KB (가장 큰 날 1.2 MB)
1년 환산	약 240 MB
R2 무료 한도 10 GB 대비	2.4% / 년 → 40년치가 들어간다

3-2. 왜 이렇게 작나 — 요청마다 한 줄이 아니라 «집계»를 쌓기 때문

요청 25,328건이 칸 16,313개로 접힌다. 같은 지면을 100번 열면 줄이 100개가 아니라 칸 하나에 숫자 100 이다. 이것이 로그 분석에서 값을 줄이는 가장 큰 한 수다.

3-3. Cloudtype 디스크는 안 쓴다

두 프로젝트 다 영구 디스크(볼륨)가 없다. 컨테이너 안에 쓰면 재배포 때 사라진다. 그래서 애초에 R2 로 내보내게 짜여 있다. 계정 디스크 2 GB 는 건드리지 않는다.

IV. ● 값이 문제가 아니다 — 틀린 이름과 새는 자료가 문제였다

4-1. ●● 순방문자를 «요청 건수»로 보고하고 있었다 — 약 300배

	그 표가 낸 수	같은 날 GA4 순방문자	1인당 지면
3번 백년지도	2,726명꼴 · 목표의 273%	14명	195장
5번 K컬처와이어	1,839명꼴 · 184%	7명	126장
6번 서울마켓츠	1,701명꼴 · 170%	10명	61장

까닭이 둘이다.

1. 우리 계수기는 순방문자를 원리상 못 센다. 쿠키·IP 를 일부러 안 남기기 때문이다.

같은 사람이 열 장을 보면 열로 세어진다. 셀 수 있는 것은 «요청 건수»뿐이다.

2. 우리 점검 로봇이 「사람」으로 세어진다. 9222 로 붙은 크롬을 쓰므로 UA 에

headless 도 bot 도 없다. 오늘 표식 경로를 한 번 열어 실측했다 —

R2 집계에 「봇 0 · 사람 1」로 들어와 있었다.

실제로 「많이 읽힌 지면」 1~4위가 손님 지면이 아니라 우리 점검이 두드리는 창구였다 —

/v1/subscribe 672 · /v1/research 551 · /v1/hs 397 · /api/download 324.

다시 쟀 참값 — 하루 순방문자 (GA4 7일 평균 · 목표 1,000명)

유닛	순방문자/일	목표 대비	지면요청/일 (로봇 섞임)
3번 백년지도	21.1	2%	2,729
6번 SeoulMarkets	27.7	3%	1,703
5번 K Culture Wire	14.6	1%	1,840
1-4번 KLifeMap	17	2%	227 (자체 계수기)

읽은 흔적까지 가른 28일 수(체류·걸음으로 가름)는 이렇다 —

백년지도 113명 · 서울마켓츠 145명 · K컬처와이어 76명 · KLifeMap 226명.

그중 «검색·AI 로 스스로 찾아온» 손님은 28일에 다 합쳐 217명이다.

➖ 9월 목표 1,000명은 아직 멀다. 앞서 「목표의 273%」로 올라간 것은 잘못된 수였다.

4-2. 30일 가운데 사흘이 통째로 없다

09-05 · 09-10 · 09-15 — 그날 파일에 요청이 2~12건뿐이다.

3분마다 흘러 쓰는데 그 3분이 차기 전에 재배포로 컨테이너가 죽으면 그만큼이 사라진다.

배포가 잦은 날 하루가 통째로 빈다.

4-3. KLifeMap 쪽 표 둘에 «치우는 코드»가 없다

`unique_visits` (하루 방문 브라우저 수만큼 행) · `referral_hits` (?from= 방문마다 한 행) — 둘 다 늘기만 한다. 지금 DB 본체 5.7 MB 라 급하지 않으나, 손님이 늘면 이쪽이 먼저 찬다.

V. 오늘 고친 것 · 할 것

5-1. 고쳤다 (커밋·푸시 완료)

- `scripts/lib/ga4.mjs` 신설 — 순방문자는 «순방문자를 셀 수 있는 자»에게 묻는다
- `scripts/유닛별-방문자.mjs` — 「순방문자」와 「지면요청」을 갈라 적고,

목표 백분율은 순방문자로만 낸다

- 1인당 지면 잦대 신설 — 하루 50장을 넘으면 「이 수로 손님 수를 말하지 마라」고 화면이 소리 낸다. 자가시험 6가지를 오늘 실제로 나온 수($2,726 / 14 = 195$)로 시험한다

5-2. 이어서 할 것

할 것	왜	언제
점검 로봇이 스스로 이름을 대게 한다	지면요청 수에서 우리를 빼야 그 수도 쓸모가 생긴다	오늘
배포 직전에 한 번 더 흘려 쓴다	사흘 잃은 것을 막는다	오늘
KLifeMap 표 둘에 보관 기한을 둔다	늘기만 하는 표는 언젠가 찬다	이번 주

VI. 그래서 «더» 만들 값이 있나 — 있다. 값은 거의 0 이다

지금 우리가 못 보는 것 한 가지가 있다.

어느 지면을 본 사람이 결제까지 갔나.

- GA4 는 광고차단에 절반쯤 안 잡히고, 결제는 서버에서 일어나 브라우저 밖이다
- 우리 계수기는 사람을 못 묶는다(쿠키를 안 심으므로)
- KLifeMap 만은 이미 `bj_vid` 쿠키가 있다 — 묶을 수 있는 자리가 이미 있다

그러니 「지면 → 결제」 한 줄을 잇는 데 드는 것은 표 하나에 행 몇 개다.

결제가 하루 수십 건이 되기 전까지 저장소로는 켈 수도 없는 양이다.

매출이 0 인 지금, 무엇을 본 사람이 지갑을 여는가가 제일 알고 싶은 한 가지다.

이 보고의 수는 전부 오늘(2026-09-17) 직접 재서 적었다. 못 켜 것은 못 켜다고 적었다.